社会・産業・仕事と職業教育の基礎

工業科教育論Ⅱの第1回です。今回は、産業と職業の違いを、パンが店に届くまでの仕事から考えます。次に、産業同士の取引と、学校がほかの産業とどうつながるかを見ます。最後に、進路を考える中学生へ何を説明できるか考えます。

この回の到達目標

産業と職業、就業者と雇用者、三つの産業部門を区別できる。キャリア教育・職業教育・進路指導の役割を、仕事の例と関係付けられる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

まず、この回の見取り図

パンが店に並ぶまでには、育てる、作る、運ぶ、売る活動があります。この回では事業の種類を表す「産業」と、一人ひとりの仕事を表す「職業」を分けます。三つの産業部門と学校とのつながりを見て、進路を考える生徒を学校がどう支えるかへ進みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

まず、この回の見取り図（2）

最初の表は三つの産業部門を身近な活動に結び付ける説明用の表です。後半の棒グラフは各部門で働く人の割合を示します。この二つは示す内容が違います。まず例から部門の意味をつかみ、その後に人数の図を読みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる

産業と職業　食品工場で設備を直す人がいます。工場の事業と、その人の仕事はどう分けて説明できますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　工場の事業は食品の製造です。その人は設備の保守を担当します。何を作る事業かと、そこで何をする仕事かを分けます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育

産業は事業所などが行う経済活動、職業は人が担う仕事の種類に注目した分類です。食品工場の設備保全、会計、販売企画は同じ産業内にもある異なる職業の例です。「産業セクター」は、産業を大まかに分けた部門という意味です。初めは、身近なパンが店に届くまでを思い浮かべてください。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（2）

次の表では、三つの部門を「パンが届くまでの例」と「ほかの例」で比べます。左列は部門の名前、中央列はパンに関わる例、右列はパン以外の例です。人数や産業の大きさを示す表ではありません。三行を一度に見て、原料を育てる、加工する、運んで売る活動がどこに入るか確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

三つの産業部門をパンで見る

大まかな部門	パンが届くまでの例	ほかの例
第一次産業	小麦を育てる	林業・漁業
第二次産業	小麦粉やパンを製造する	建設業・鉱業
第三次産業	店で販売する、運ぶ	医療・福祉、情報通信、電気の供給

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（3）

この三つは会社の事業を分けるための大まかな地図です。パン一個にも複数の部門が関わります。工業高校の学びも製造業だけで使うわけではありません。たとえば電気を供給する会社は第三次産業に数えられますが、設備を点検する技術者がいます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（4）

実際の統計では、どの事業をどの部門に入れるか、分類できないものをどう扱うかを注記で確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（5）

就業者には、雇われて働く人のほか、自分で事業を営む人なども含まれます。例えば、自分でパン店を営む人と、その店に雇われて販売を担当する人は、ともに働いています。雇われて働く人を数える表なら、店主と販売を担当する人は扱いが異なります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（6）

産業別の割合を読むときは、表の題名や注記から「誰を全部で何人と数えたか」を確かめます。人数の割合と生産額の割合を比べるときは、何の大きさを表す数字かも見ます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（7）

職業教育は特定の職業分野で必要となる知識・技術等を育て、キャリア教育は社会的・職業的に自立する基盤を育てます。進路指導では生徒が学びや将来の選択を考え、決定し、その後も見直せるよう支えます。職業教育、キャリア教育、進路指導は互いに関係します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業とキャリア教育（8）

生徒に職業名を早く一つ決めさせることだけを目指すわけではありません。文部科学省 キャリア教育の手引き、2023年、第1章

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

仕事で使う知識を確かめる

集まりでお菓子を72個用意するとします。1袋に12個入っていれば、必要なのは6袋です。注文画面で「袋」と「個」を読み違えると、必要な量がそろいません。店や工場で注文を受けるときも同じです。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

仕事で使う知識を確かめる（2）

数字が何を数えたものかを理解し、分からないところは商品の説明や注文票を確かめることが、仕事の判断につながります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

食品が届くまでの産業と仕事

パンが店に届くまでには、原料をつくる、加工する、品質を確かめる、運ぶ、販売するといった活動があります。産業は事業の種類、職業は人が従事する仕事の種類として分けると、食品製造業の企業にも設備保全や経理の仕事があると分かります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない

「原料をつくる→加工する→売る」は入口として便利ですが、実際のつながりは一方向だけではありません。小麦を育てる農家も、製造業がつくる農機や肥料を使い、電気や運送のサービスを利用します。パン工場も農産物、機械、電力、配送を必要とします。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない（2）

農業や製造業などの各産業は、ほかの産業から品物やサービスを買い、ほかの産業へも販売します。この売り買いを産業間のつながりとして見ていきます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない（3）

産業連関表を説明する前に、大阪府の公式解説書（PDF）をダウンロードし、印刷されたページ番号126（PDFの12ページ目）を開いてください。ダウンロードが難しい場合は、この後のスライドの表を見れば進められます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない（4）

公式解説書は、大阪府の2020年の取引を第一次・第二次・第三次産業にまとめた表を載せています。まず表の形を見て、行と列に産業名が並んでいることを確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

大阪府の産業連関表（2020年、百万円）

供給する産業＼購入する産業	第一次産業	第二次産業	第三次産業
第一次産業	3,552	213,351	69,130
第二次産業	8,419	8,332,223	4,383,239
第三次産業	10,529	3,172,670	16,029,472

出典：大阪府『令和2年大阪府産業連関表』p. 126

産業は一方向だけにつながらない（5）

大阪府の産業連関表では、「第一次産業」の行と「第二次産業」の列が交わる213,351が、第一次産業から第二次産業への取引額です。行と列を逆にすると8,419になり、第二次産業から第一次産業への取引額を示します。売る側と買う側を入れ替えると、別の取引になります。

供給する産業＼購入する産業	第一次産業	第二次産業	第三次産業
第一次産業	3,552	213,351	69,130
第二次産業	8,419	8,332,223	4,383,239
第三次産業	10,529	3,172,670	16,029,472

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない（6）

この回では金額の計算は求めません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業は一方向だけにつながらない（7）

一方、後で見る2024年の就業者の図は、各産業で働く人の人数を表します。大阪府の産業連関表の金額と、全国の就業者数は、地域も年も単位も違います。それぞれの資料から分かることを分けて読みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校と産業のつながり

学校もほかの産業から品物やサービスを買います。学校の事業は教育で、三つの産業部門では第三次産業に入ります。校舎には建設や設備保全の仕事が関わり、授業には電力、通信、教材、給食、清掃などが必要です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校と産業のつながり（2）

学校で働く人にも教員、事務職員、設備を管理する人など、異なる職業があります。生徒は卒業後、さまざまな分野で学び、働きます。生徒を「製品」や「学校の生産額」とみなす説明ではなく、教育と社会の相互の関係として捉えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校と産業のつながり（3）

たとえば学校が校舎の改修を発注すると、建設会社は資材を購入し、資材をつくる会社は原料や電力を使います。運送も必要です。最初の発注に伴って別の産業にも需要が広がることを「経済波及効果」と呼びます。ただし、この例は道筋を示すだけです。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校と産業のつながり（4）

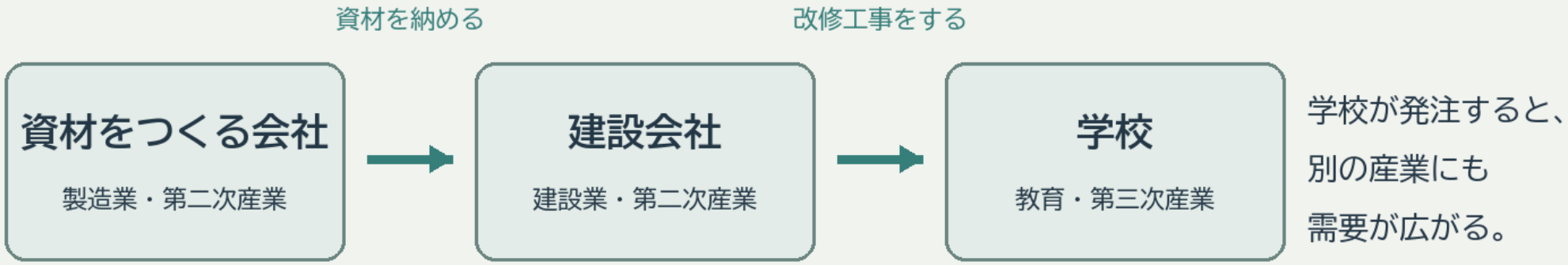
金額や地域内に残る額は、取引の実数と計算条件を確かめなければ言えません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校と産業のつながり

学校も産業のつながりの中にある

校舎の改修を例に、学校が受け取るものと、その先の取引を考える。



学校が発注すると、
別の産業にも
需要が広がる。

運送・電力・通信なども関わる。矢印は取引の例で、金額の大きさを示さない。

参考：総務省「令和2年（2020年）産業連関表」。この図は説明用の模式図。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校とほかの産業のつながり

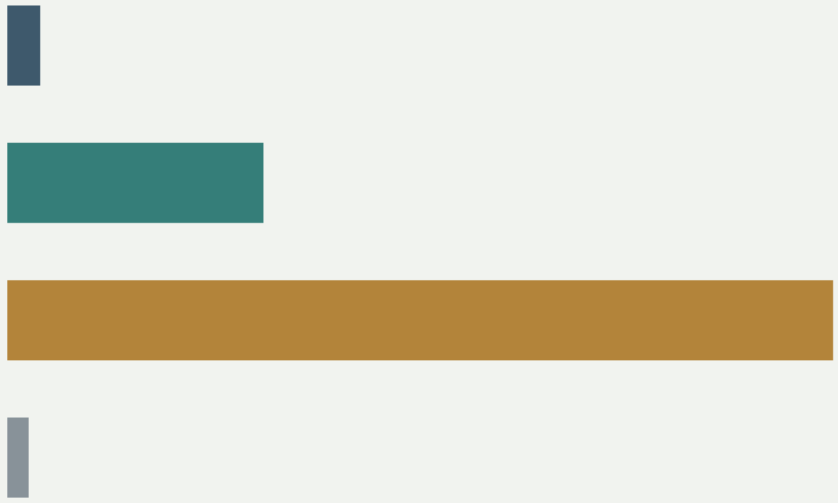
学校と他の部門のつながり	身近な例
学校が受け取るもの	校舎の工事、電力、通信、教科書や実習材料
学校が行うこと	教育、進路相談、地域との活動
卒業後に広がる道	進学、就職、学び直しなど複数の経路

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

就業者のグラフは何を示すか

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



第一次産業 農業・林業、漁業	2.8%	192万人
第二次産業 鉱業、建設業、製造業	22.5%	1,525万人
第三次産業 上記以外。電気・ガス・水道業も含む	72.9%	4,944万人
分類不能 産業を分類できない人	1.8%	122万人

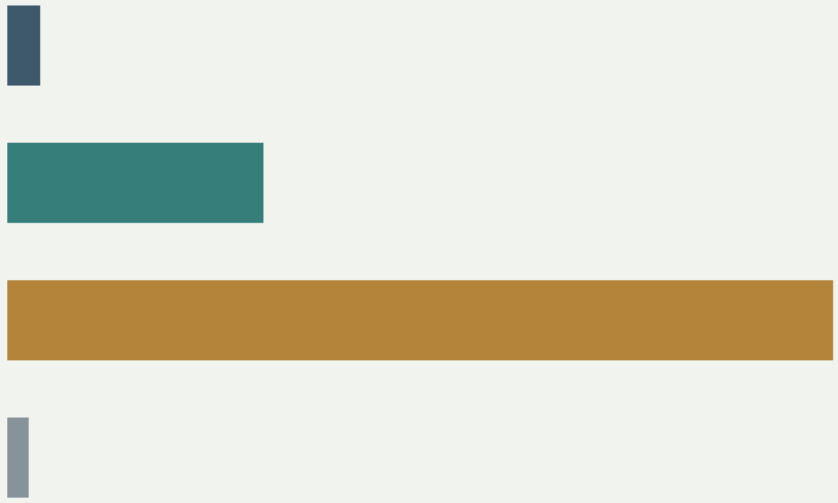
各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業と職業は分けて考える

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



第一次産業	農業・林業、漁業	2.8%	192万人
第二次産業	鉱業、建設業、製造業	22.5%	1,525万人
第三次産業	上記以外。電気・ガス・水道業も含む	72.9%	4,944万人
分類不能	産業を分類できない人	1.8%	122万人

各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

食品の流れと学校の学び

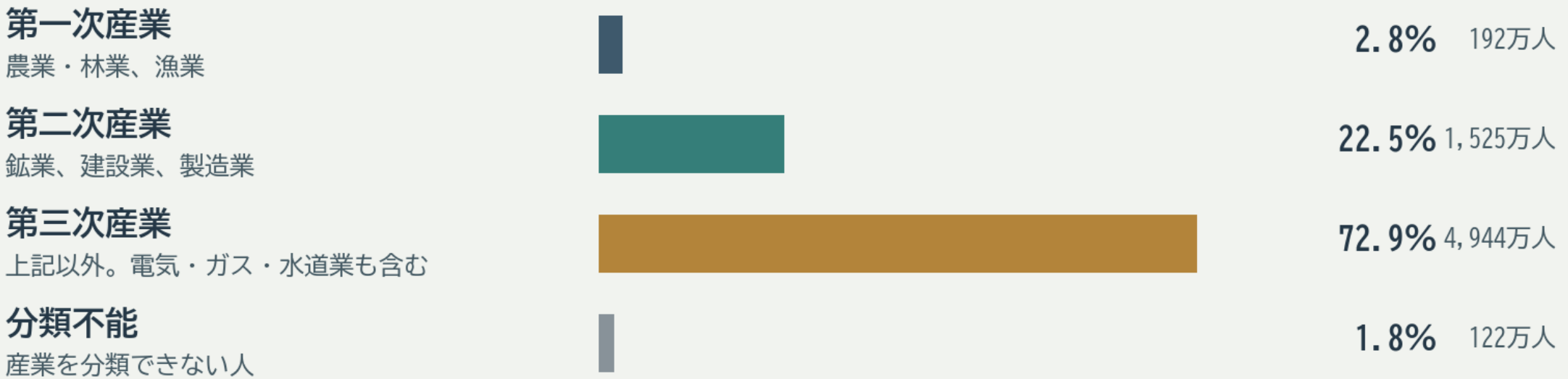
活動	学校で学ぶ内容との接点
原料の生産	栽培・生産管理
加工と品質確認	設備・測定・衛生
流通と販売	物流・会計・情報活用

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業別の就業者数（2024年）

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

割合の分母は就業者総数

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業別就業者の人数と割合

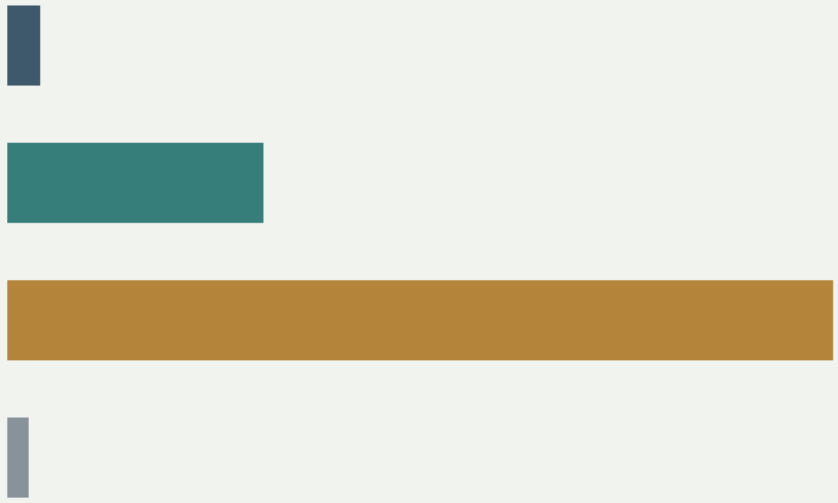
区分	就業者（万人）	構成比
第一次産業	192	2.8%
第二次産業	1,525	22.5%
第三次産業	4,944	72.9%
分類不能	122	1.8%

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

三つの部門への分け方

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



第一次産業	農業・林業、漁業	2.8%	192万人
第二次産業	鉱業、建設業、製造業	22.5%	1,525万人
第三次産業	上記以外。電気・ガス・水道業も含む	72.9%	4,944万人
分類不能	産業を分類できない人	1.8%	122万人

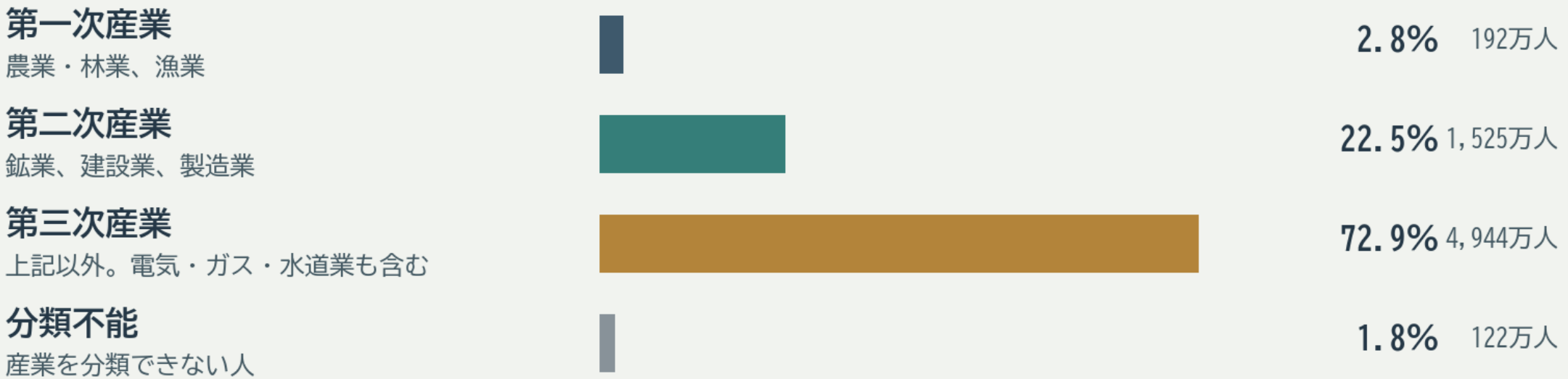
各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

端数処理と人数の読み方

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

就業者の図から分からないこと

日本の就業者を産業で分けると

2024年平均。分母は就業者総数6,781万人。棒の長さは割合。



各産業の万人単位の公表値を足すと6,783万人。総数との差は丸めによる。
産業の人数を示す図。職業別人数や国内総生産（GDP）の構成ではない。
出典：総務省統計局『日本の統計2026』表19-5（2024年平均）を再集計

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

産業別と職業別の表を比べる

総務省統計局『日本の統計2026』の表19-4と表19-5を見比べ、表題に「産業」と「職業」のどちらがあるか確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

学校が校舎の改修を発注したとします。学校から建設会社、その先の産業へ需要が広がる道筋を、矢印を二本以上使って短く描いてください。学校の「産業」と、工事に関わる一人の「職業」を区別します。最後に、就業者の図だけでは波及する金額を計算できない理由を一つ示してください。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

学校（教育、第三次産業）→建設会社（改修工事、第二次産業）→資材をつくる会社（製造業、第二次産業）という道筋が考えられます。建設会社から運送業（第三次産業）へもつながります。工事で配線を担当する電気工事士は職業の例です。就業者の図は各産業で働く人数を示します。学校や建設会社がいくら発注し、そのうちいくらが別の産業へ回るかは分からないため、波及額は計算できません。

今回の学びを次へ

次回は「高校・高専等の制度と学校情報・資格の読み方」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

総務省統計局『日本の統計2026』第19章、表19-4・19-5

2024年平均の産業別就業者数の原表と、比較用の職業別表。刊行年・データ年・就業者の分母を区別。

参考資料：読む場所

農林水産省_農高生の活動写真

商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

参考資料：読む場所

総務省・令和2年（2020年）産業連関表の概要

産業間の品物・サービスの取引をまとめた表の入口。就業者数の図とは測っているものと年が異なる。

参考資料：読む場所

大阪府『令和2年大阪府産業連関表』第3部

第一次・第二次・第三次産業間の実際の取引額を示す表。印刷p.126（PDFの12ページ目）。

参考資料：読む場所

大阪府「01 取引基本表13部門」CSV

詳しい13部門表を確認したい場合の入手先。授業では計算しない。

参考資料：読む場所

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）

進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。